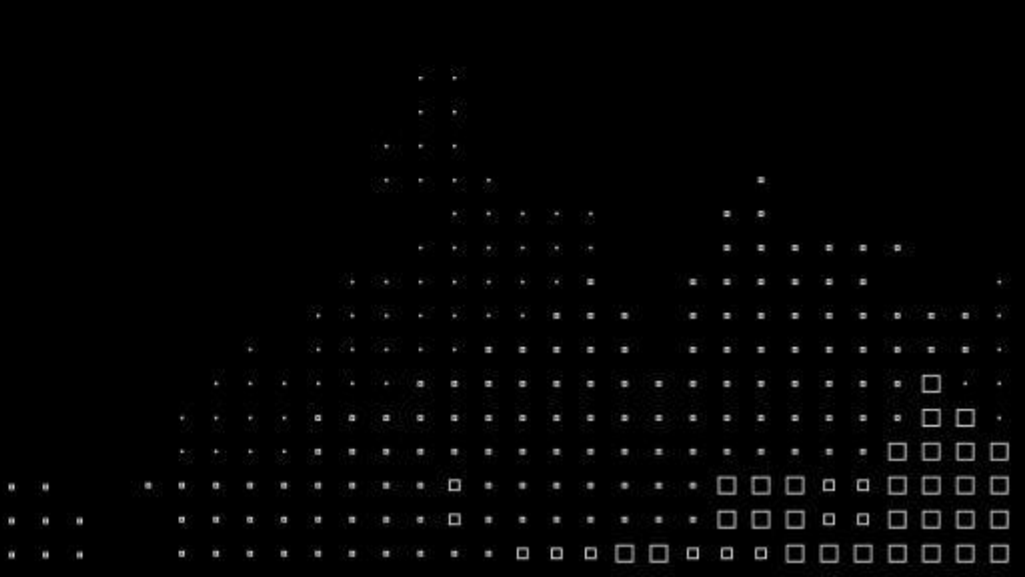


FIAP GRADUAÇÃO

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



MODELAGEM LINEAR PARA APRENDIZADO DE MÁQUINA

Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Probabilidade



Parte da Matemática e da Estatística que estuda a **chance de determinado evento acontecer ou não**.

Em geral, um evento pode ser **determinístico (resultado certo)** ou **probabilístico (resultado incerto)**.

A **probabilidade estuda apenas os eventos probabilísticos**.

A Probabilidade quantifica a incerteza que é associada aos eventos (resultados do experimento aleatório).

O estudo da Probabilidade tem diversas aplicações úteis:

- Meteorologia;
- Análise de Risco;
- Jogos de Azar;
- Sexagem;
- Genética;
- Sucesso x Fracasso;
- Inteligência Artificial;
- Etc... Etc... Etc...



Experimento Aleatório, Espaço Amostral e Evento

ESPAÇO AMOSTRAL

CONJUNTO DE TODOS OS RESULTADOS POSSÍVEIS



Os **experimentos aleatórios** produzem possíveis resultados, cujo conjunto é denominado **espaço amostral**, representando todos os resultados possíveis de um experimento probabilístico.

Dentro do espaço amostral existem subconjuntos chamados **eventos**, que correspondem aos resultados de interesse em um cálculo de probabilidade, ou seja, à ocorrência do evento que se deseja analisar.

Quando o Espaço Amostral não é muito grande, é possível determiná-lo manualmente por meio:

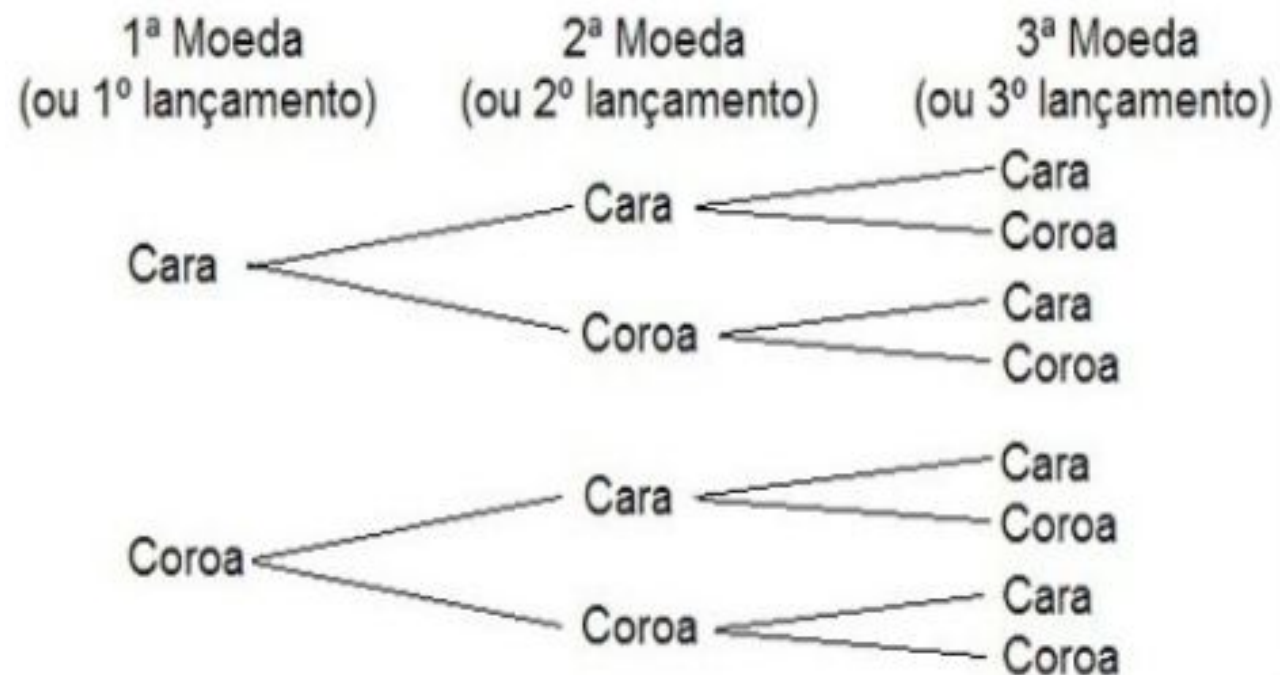
- Tabela de Dupla Entrada

♀ \ ♂	A	A
A		
a		



♀ \ ♂	A	A
A	AA	AA
a	Aa	Aa

- Diagrama de Árvore



Caso contrário, faz-se necessário o uso das técnicas de Análise Combinatória:

- Princípio Fundamental da Contagem (PFC);
- Permutação Simples;
- Permutação com Repetição;
- Arranjo Simples;
- Combinação Simples.
- Etc... Etc... Etc...

$$n! = \prod_{i=1}^n i$$
$$C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$
$$A(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

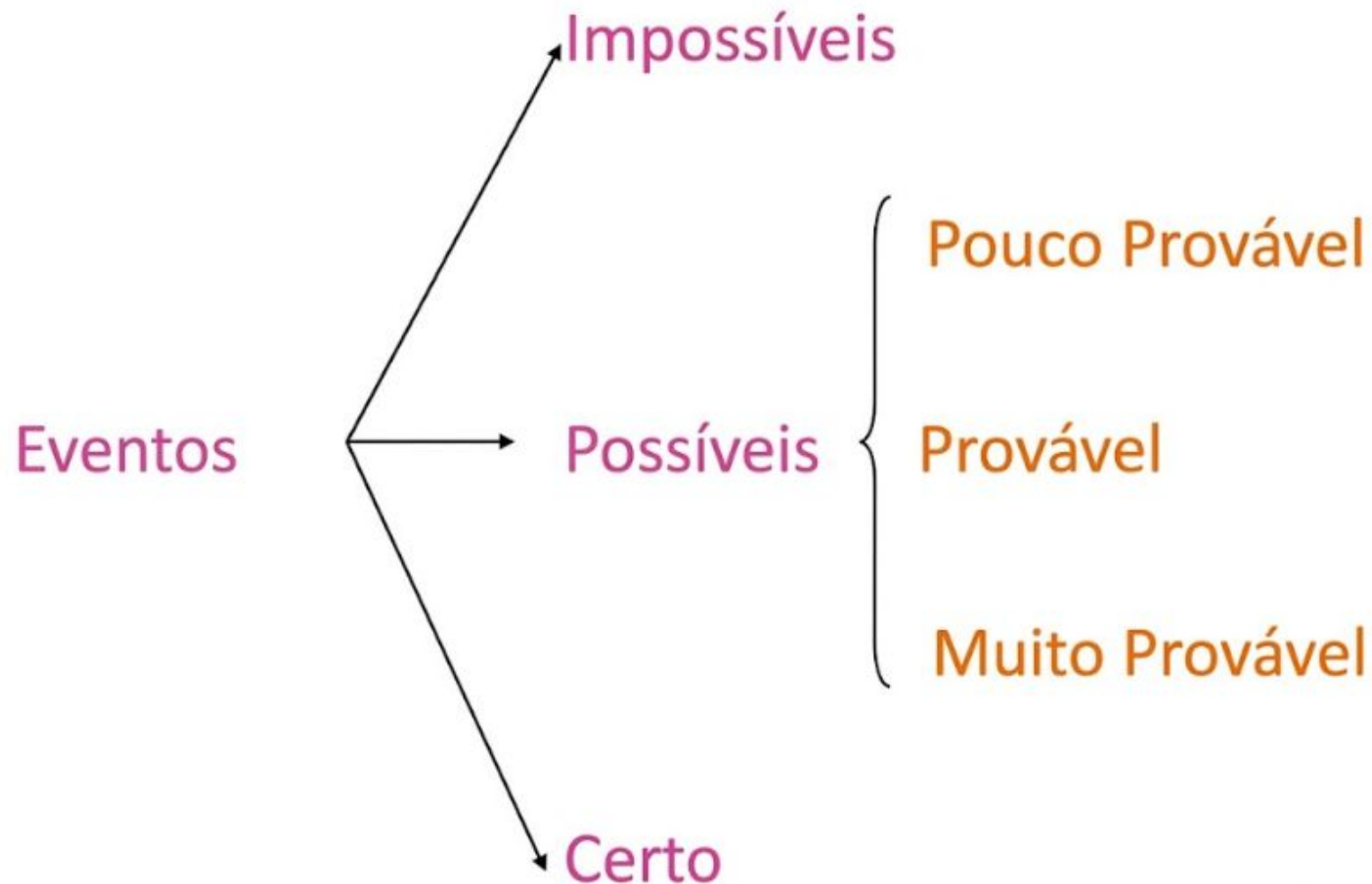
O **resultado** é sempre uma **quantidade de modos, maneiras e combinações** que algo possa ser feito.

A **variabilidade** é o que dá origem à **aleatoriedade**.

Quando lidamos com situações em que os resultados podem variar, compreender essa variabilidade é fundamental para **tomar decisões mais seguras**. Nesse contexto, o estudo da Probabilidade oferece ferramentas que permitem analisar cenários incertos, estimar riscos e escolher alternativas com **menor chance de prejuízo**.



Os eventos probabilísticos podem ser classificados em:



OBS: Pouco Provável = Improvável

Interpretações de Probabilidade

Entende-se por Probabilidade como sendo:

$$P(A) = \frac{\text{n}^\circ \text{ de casos favoráveis}}{\text{n}^\circ \text{ de casos possíveis}}$$

Onde:

- $P(A)$: probabilidade de ocorrência do evento A ;
- Casos favoráveis: resultados que satisfazem o evento analisado;
- Casos possíveis: total de resultados possíveis do experimento.

- **Visão Frequentista:** $n(\text{Tentativas})$ é muito grande, **resultados são uma frequência relativa.**

$$\frac{n(A)}{n(\text{Tentativas})} = P(A)$$

- **Visão Clássica:** $n(S)$ é finito, conhecido, **resultados igualmente prováveis (equiprováveis).**

$$\frac{n(A)}{n(S)} = P(A)$$

Exemplo:

O gráfico a seguir, da voltagem em função do tempo, mostra os pulsos enviados por um canal de comunicação:



Qual a probabilidade de encontrarmos um pulso corrompido?

Resposta:

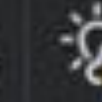
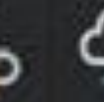
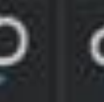
$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$P(A) = \frac{2}{10}$$

$P(A) = 0,2$; logo, é um evento pouco provável

Exercício 1:

O climatologista de uma cidade está analisando o tempo dos últimos 12 dias, desde o início do mês, conforme tabela a seguir:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											

Qual a probabilidade do tempo ser chuvoso e sem a presença de Sol?

Resposta:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$P(A) = \frac{5}{12}$$

$P(A) = 0,42$; logo, é um evento pouco provável

Exercício 2:

Ao cruzar um homem com genes Ab e ab com uma mulher com genes aB e ab , qual a probabilidade deste casal ter uma criança homozigótica?



Resposta:

Espaço Amostral =

♂ ♀	Ab	ab
aB	AaBb	aaBb
ab	Aabb	aabb

Logo:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$P(A) = \frac{1}{4}$$

$P(A) = 0,25$; logo, é um evento pouco provável

Axiomas da Probabilidade

Um **axioma** (ou postulado), é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, sem ser provada ou demonstrada. Serve de ponto inicial para a dedução de outras verdades.

Os axiomas da Probabilidade são:

$$\mathbf{1^{\circ})} \ 0 \leq P(E) \leq 1$$

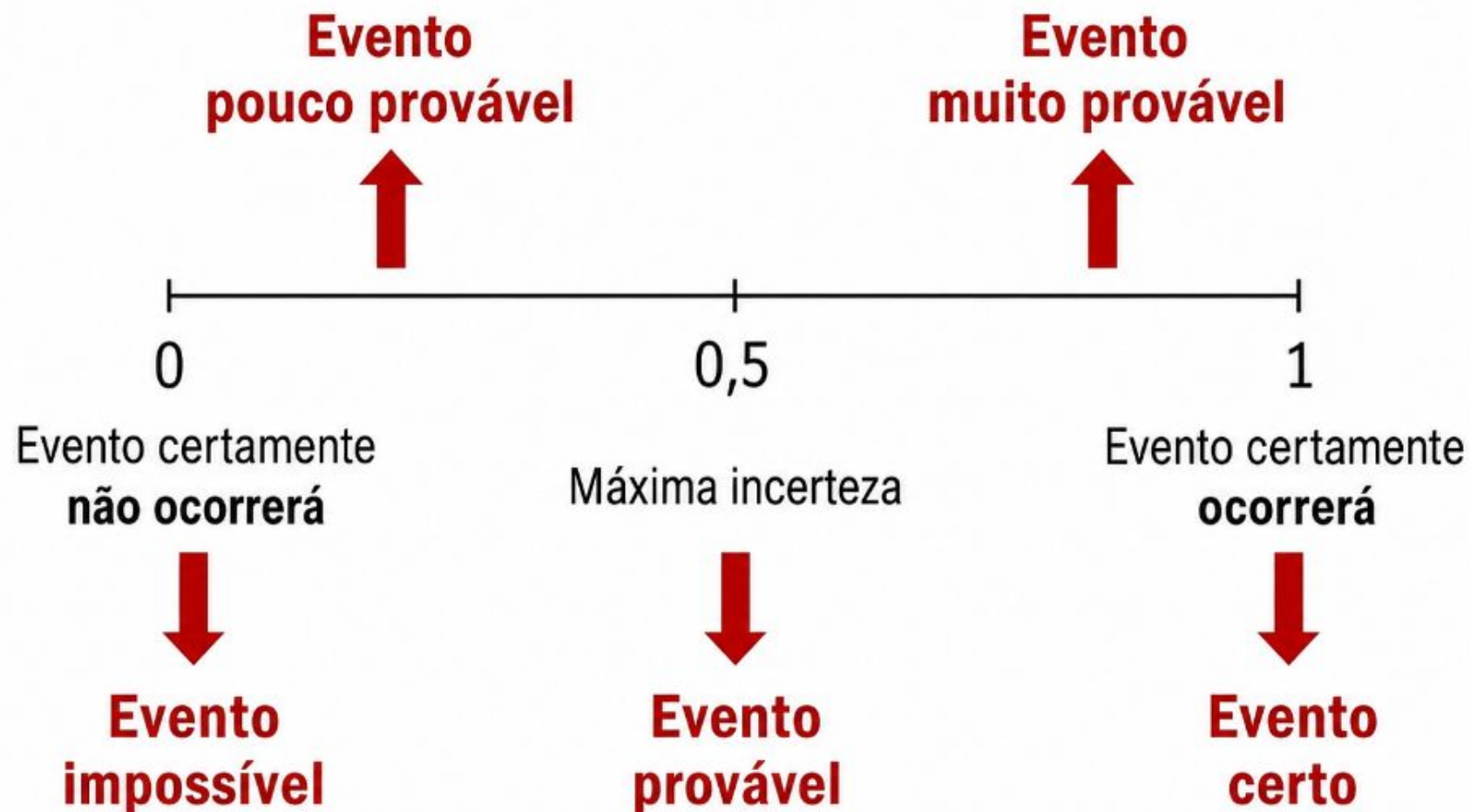
$$\mathbf{2^{\circ})} \ P(\Omega) = 1$$

$$\mathbf{3^{\circ})} \ P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

(Se a A e B são eventos Mutuamente Exclusivos/Disjuntos)

Do primeiro axioma tem-se:

$$0 \leq P(E) \leq 1$$



Vale destacar que:

Se a **probabilidade** um evento ocorrer é de **0,70**

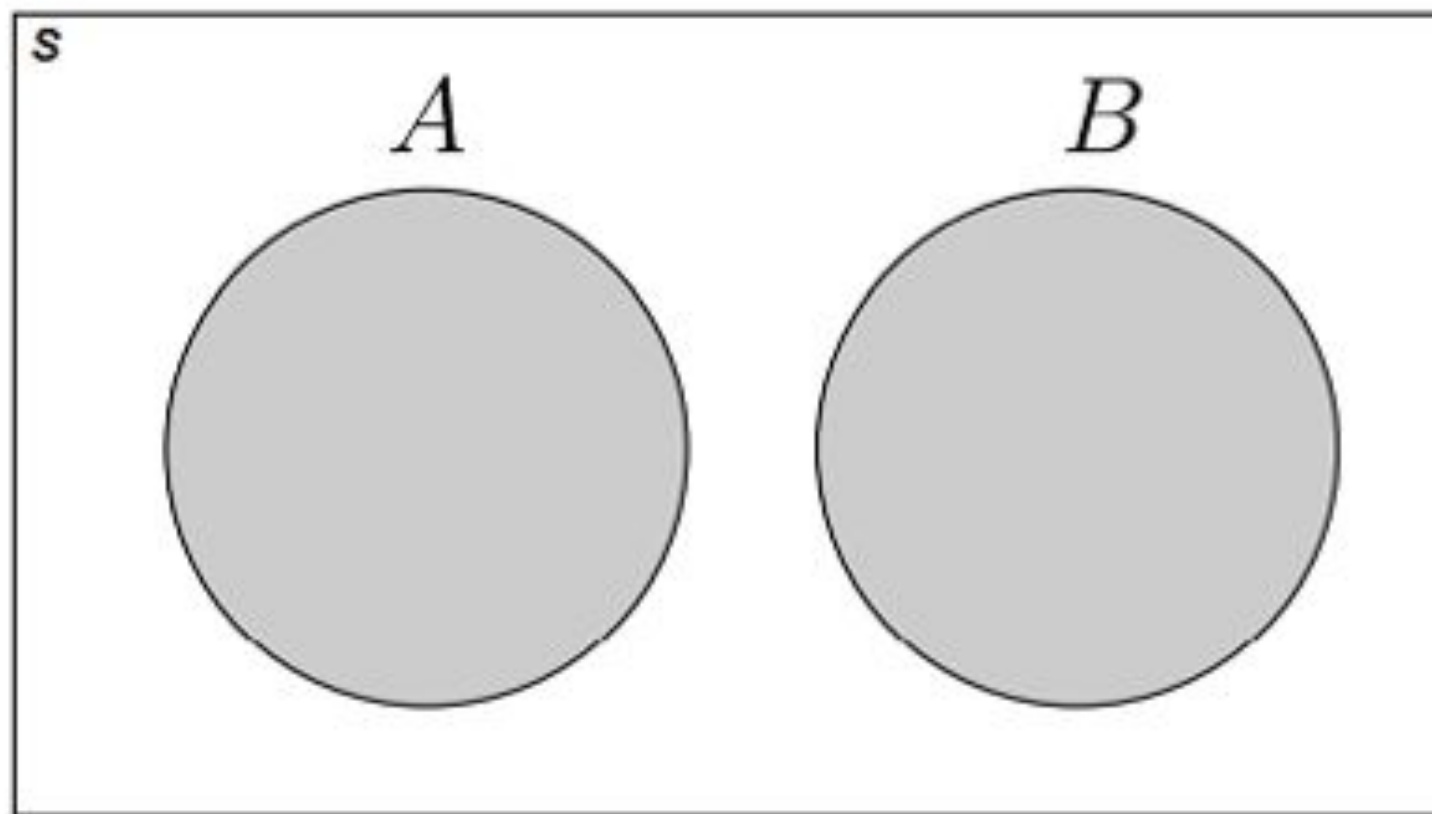
Isto significa que a **chance** desse evento ocorrer é de **70%**.

Do segundo axioma tem-se:



$$P(\Omega) = 1$$

Do terceiro axioma tem-se:



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Teoremas da Probabilidade

Um **teorema** é uma afirmação/proposição que pode ser provada ou demonstrada como verdadeira por meio de um processo lógico de outras afirmações já demonstradas por outros teoremas ou a partir de axiomas. Os principais Teoremas da Probabilidade são:

1º) Se $\emptyset$ é o conjunto vazio, então $P(\emptyset) = 0$

2º) Se A^c é o complemento do evento A , então:

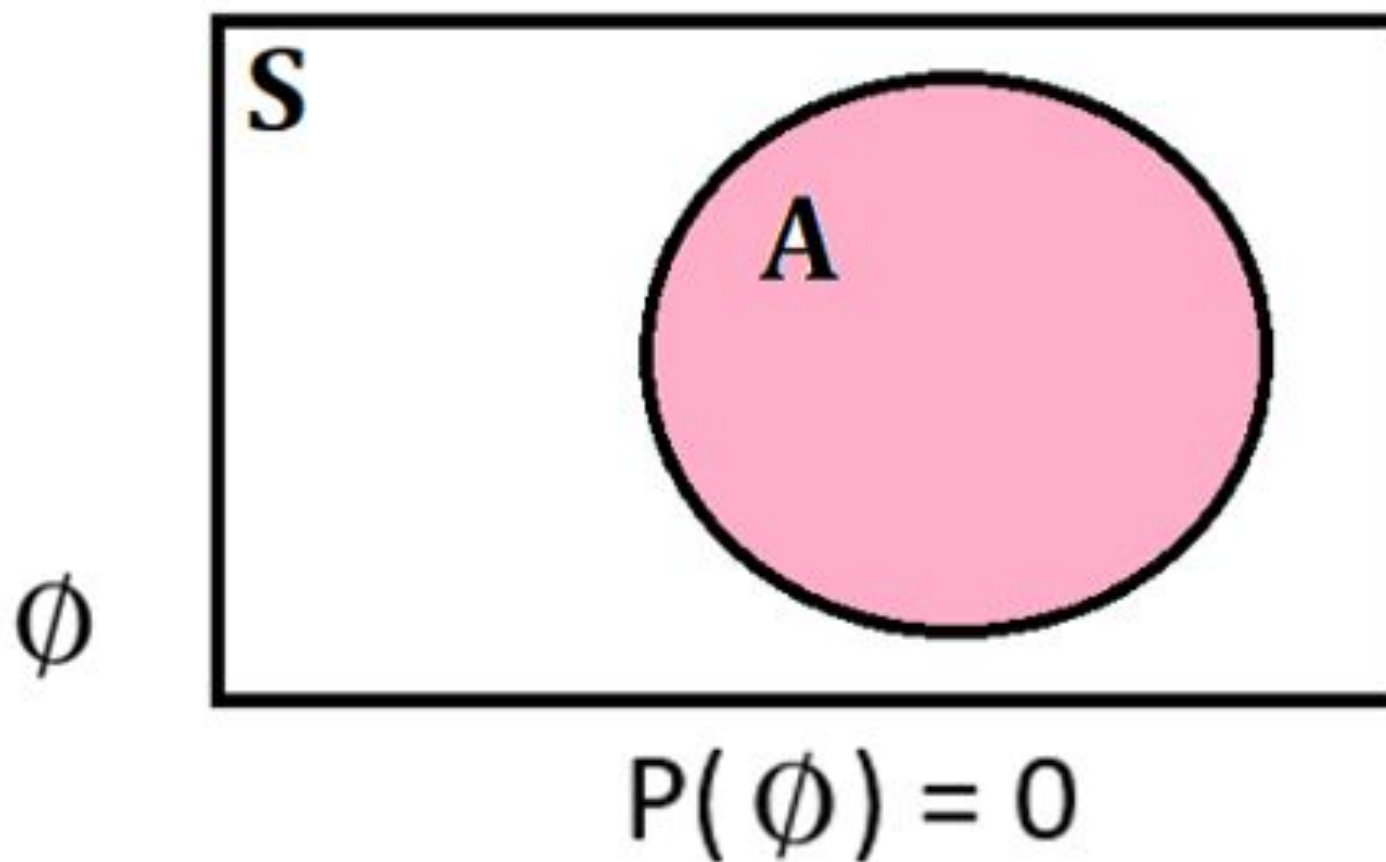
$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

3º) Se $A \subset B$, então $P(A) \leq P(B)$

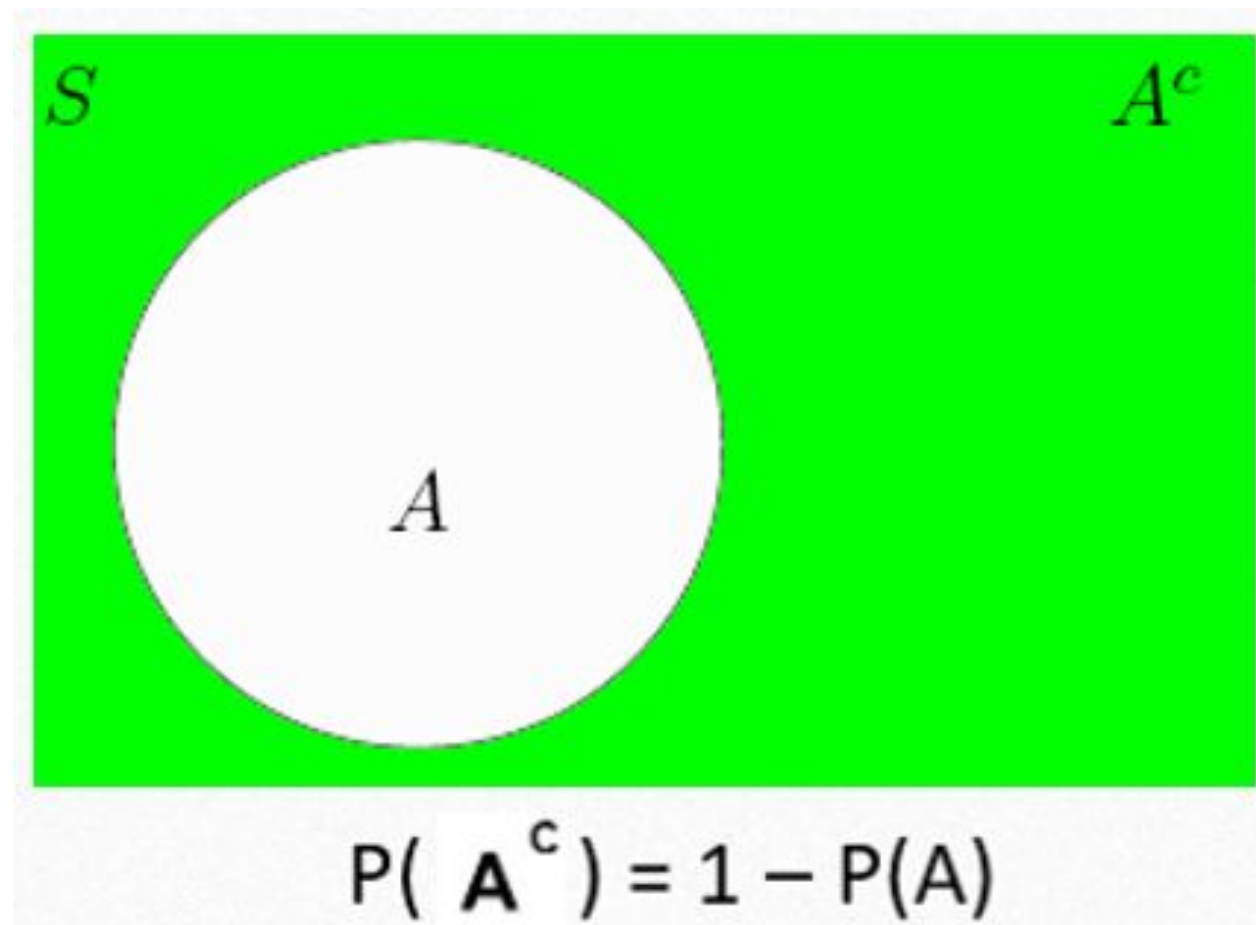
4º) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

(Se a A e B **não** são eventos Mutuamente Exclusivos)

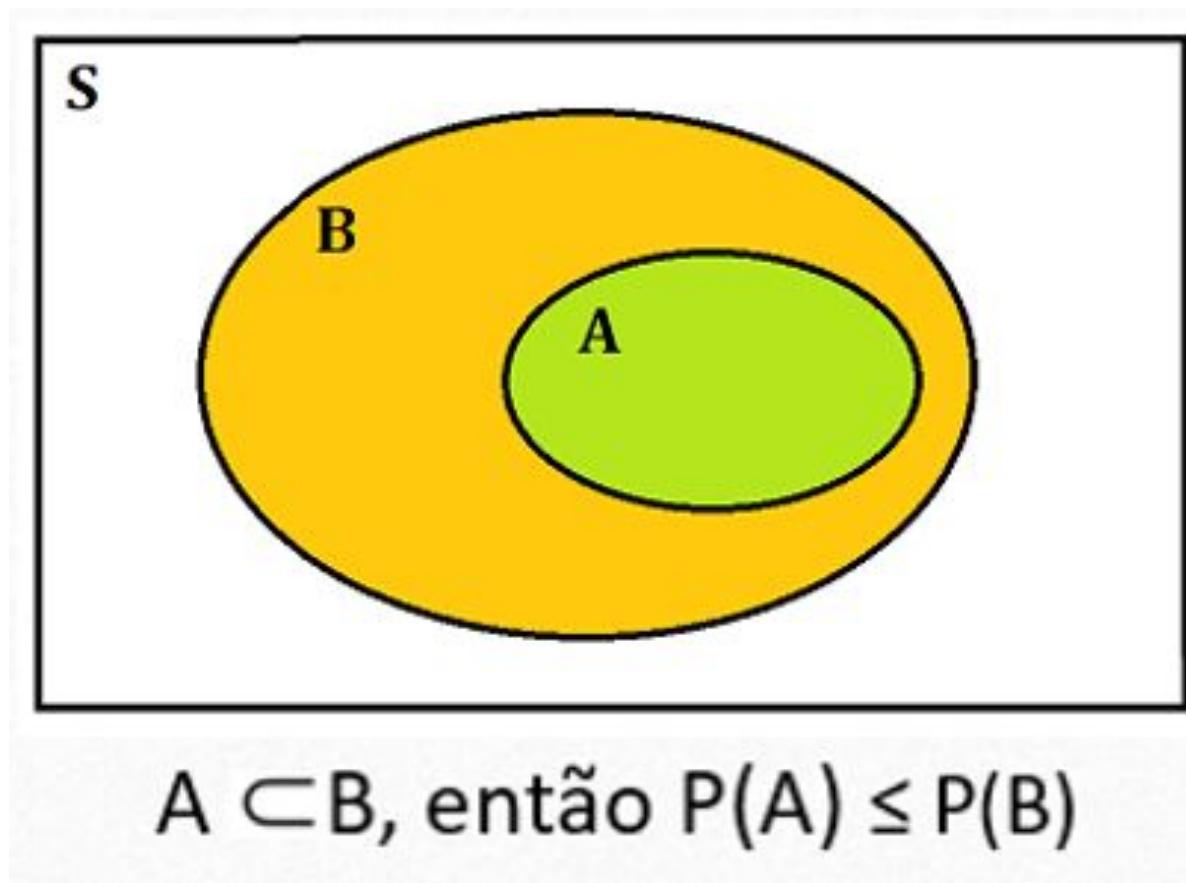
Do primeiro teorema tem-se:



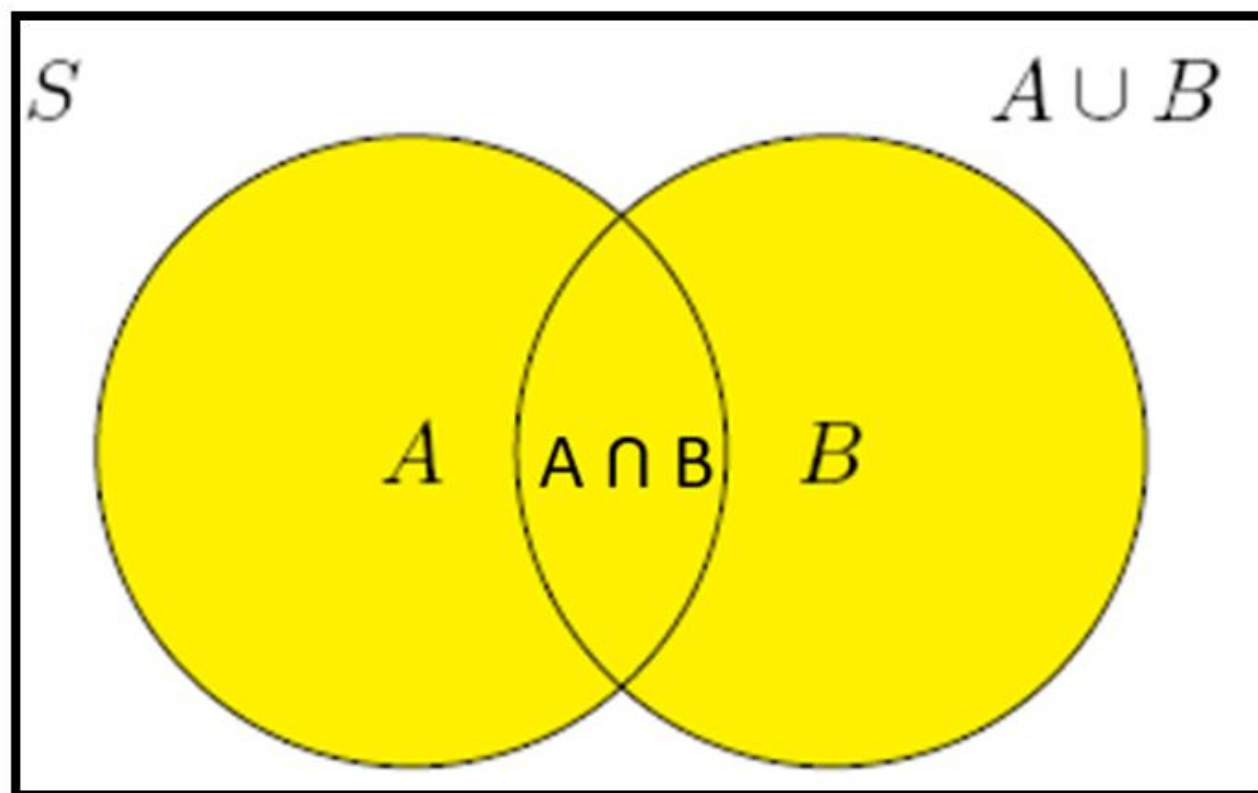
Do segundo teorema tem-se:



Do terceiro teorema tem-se:



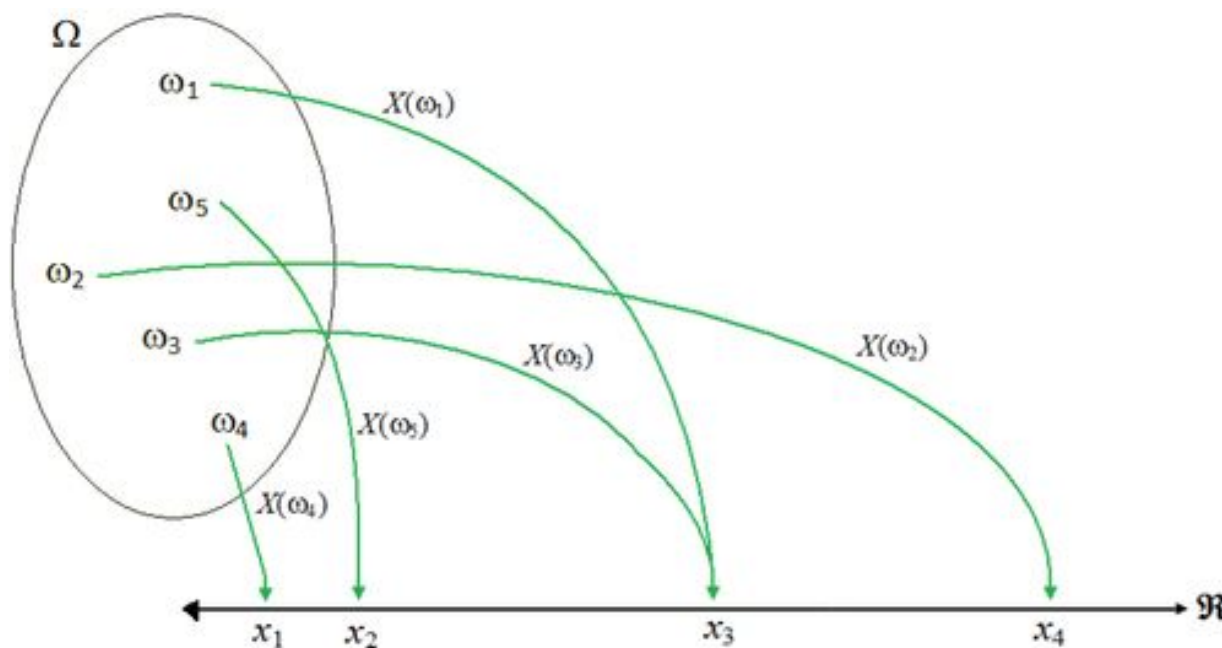
Do quarto teorema tem-se:



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Variável Aleatória

Variável Aleatória (v.a.) é uma função que confere um número real a cada resultado no espaço amostral de um experimento aleatório:



$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

“**X** é uma função que associa cada elemento do espaço amostral Ω a um valor numérico no Conjunto dos Números Reais **R**.”

É denotada por uma letra maiúscula, tal como **X**.

Depois de um experimento ser conduzido, o valor da medida da variável aleatória é denotado por uma letra minúscula, tal como **x** = 70cm.

Exemplo 1:

Jogue uma moeda três vezes e observe a sequência de cara (k) e coroa (c):

$\Omega = \{kkk, kkc, ckk, kck, kcc, ckc, cck, ccc\}$.

Escreva em termos de v.a. o número de caras possíveis.



Resposta:

Seja X o número de caras possíveis:

$$X(kkk) = 3$$

$$X(kkc) = X(ckk) = X(kck) = 2$$

$$X(kcc) = X(ckc) = X(cck) = 1$$

$$X(ccc) = 0$$

Exemplo 2:

De um lote de 4 peças das quais 2 são defeituosas (D) e 2 são perfeitas (P), peças são extraídas até que as 2 defeituosas sejam retiradas.

$$\Omega = \{DD, DPD, PDD, DPPD, \dots\}.$$

Escreva em termos de v.a. o número de peças retiradas até que ocorram 2 defeituosas.



Resposta:

Seja X o número de peças retiradas até que ocorram 2 defeituosas:

$$X(DD) = 2$$

$$X(DPD) = X(PDD) = 3$$

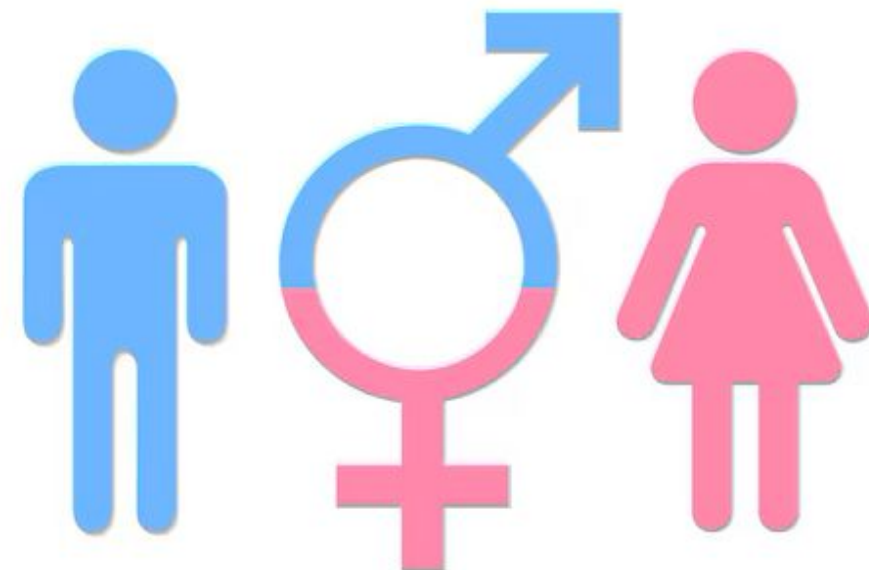
$$X(DPPD) = X(PDPD) = X(PPDD) = 4$$

Exemplo 3:

Observar o sexo das crianças em famílias com três filhos.

$\Omega = \{MMM, MMF, MFM, FMM, MFF, FMF, FFM, FFF\}$, em que F = feminino e M= masculino.

Escreva em termos de v.a. o número de filhos do sexo masculino.



Resposta:

Seja X o número de filhos do sexo masculino:

$$X(MMM) = 3$$

$$X(MMF) = X(MFM) = X(FMM) = 2$$

$$X(MFF) = X(FMF) = X(FFM) = 1$$

$$X(FFF) = 0$$

As Variáveis Aleatórias podem ser Discretas ou Contínuas:

- **Variável Aleatória Discreta:** É definida como a contagem de um evento de interesse, apresenta uma faixa finita ou infinita contável, é enumerável.

Exemplos: o número de indivíduos com doença celíaca (reação imunológica ao glúten), o número de rejeições a um transplante.

- **Variável Aleatória Contínua:** É definida como uma medição de uma determinada quantidade, apresenta um intervalo (finito ou infinito), de números reais para sua faixa, é não enumerável.

Exemplos: tempo na fila de espera de atendimento hospitalar, níveis de vitamina D e ferro no sangue.

Exemplo 1:

O número de ligações recebidas por dia em um escritório pode ser um valor igual a 0, 1, 2, 3, 4, ...

Escreva essa situação em termos de v.a.



Resposta:

Definimos a v.a. X : X = número de ligações recebidas pelo escritório

Os valores que essa variável pode assumir são: $x = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$

Assim, se escrevermos: $X = 3$, é o mesmo que dizer que o número de ligações recebidas pelo escritório é igual a 3 ligações.

Exemplo 2:

O tempo de duração de uma ligação recebida em minutos (incluindo frações de minutos), em um restaurante sabendo que o tempo máximo da ligação é de 120min.

Escreva essa situação em termos de v.a.



Resposta:

Definimos a v.a. Y : $Y =$ tempo de duração de uma ligação em minutos

Os valores que essa variável pode assumir são: $y = [0; 120]$

Assim, se escrevermos: $Y = 10,25$; é o mesmo que dizer que o tempo de duração de uma ligação em minutos é igual a 10,25 minutos.

Exercício 1

Decida se uma v.a. discreta ou contínua é o melhor modelo para cada uma das variáveis a seguir:

- a) Tempo gasto que um projétil leva para retornar à Terra.
- b) Número de vezes que um transistor em uma memória de computador muda de estado em uma operação.
- c) Volume de gasolina que é perdido por evaporação, durante o enchimento de um tanque de gasolina.
- d) Diâmetro externo de um eixo usinado.

Resposta:

- a) v.a. contínua
- b) v.a. discreta
- c) v.a. contínua
- d) v.a. contínua

Função de Probabilidade



Função ou Distribuição de Probabilidade de X é a função que atribui a cada valor x_i da v.a. X sua probabilidade de ocorrência.

Uma Distribuição de Probabilidade deve satisfazer as seguintes condições:

- A probabilidade de cada valor da variável é um número de 0 à 1;
- A soma de todas as probabilidades é igual a 1.

Exemplo 1:

Faça a distribuição de probabilidade para o experimento: lançamento de uma moeda honesta.



Resposta:

X	$x = \text{Cara}$	$x = \text{Coroa}$	Total
$P(X = x)$	$1/2$	$1/2$	1

Exemplo 2:

Faça a distribuição de probabilidade para o experimento: lançamento de um dado honesto.



Exemplo 3:

Um psicólogo aplicou um teste para classificar o nível de estresse dos 150 funcionários de uma empresa. Ele atribuiu 5 possibilidades: muito calmo, calmo, moderado, irritado e muito irritado. Essas características foram pontuadas com valores de 1 à 5, onde 1 indica a qualidade “muito calmo” e 5 indica “muito irritado”.

Definindo a v.a. X : nível de estresse, podemos dizer que $x = 1, 2, 3, 4, 5$.

Os resultados da pesquisa estão na tabela ao lado.

Faça a distribuição de probabilidade para o experimento: nível de estresse.

x	frequência
1	24
2	33
3	42
4	30
5	21
total	150

Resposta:

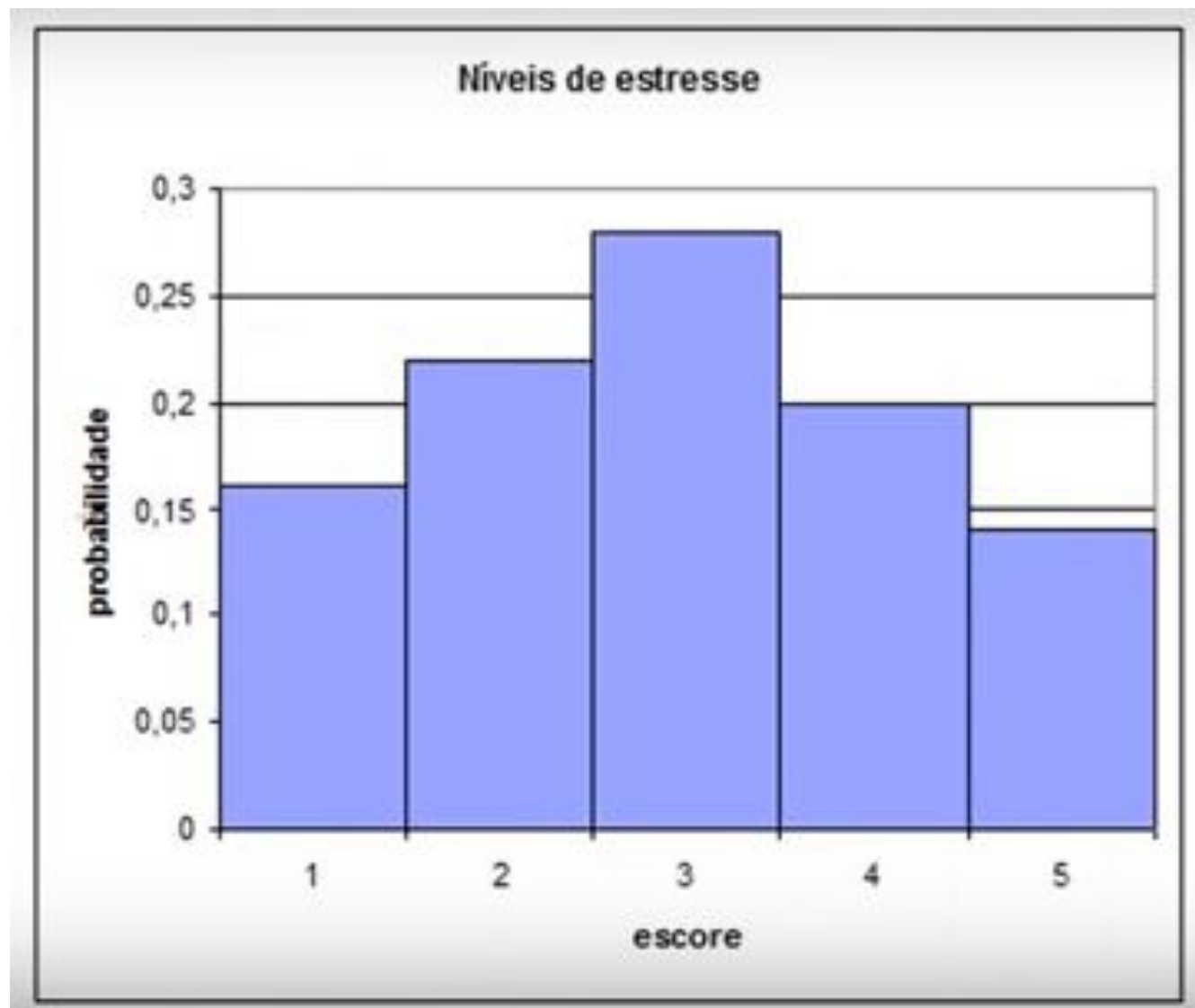
Primeiramente devemos encontrar as probabilidades:

$P(X = 1)$	$24/150$	0,16
$P(X = 2)$	$33/150$	0,22
$P(X = 3)$	$42/150$	0,28
$P(X = 4)$	$30/150$	0,2
$P(X = 5)$	$21/150$	0,14
Total		1

A partir da tabela, encontramos a distribuição de probabilidade:

X	$x = 1$	$x = 2$	$x = 3$	$x = 4$	$x = 5$	Total
$P(X = x)$	0,16	0,22	0,28	0,20	0,14	1

Podemos representar graficamente:



As Funções de Probabilidade se dividem em:

Variáveis Aleatórias Discretas:

- Função Massa de Probabilidade (FMP)

$$0 < f(x) \leq 1$$

$$f(x) = P(X = x)$$

- Função de Distribuição Cumulativa

$$F(x) = P(X \leq x)$$

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$

Variáveis Aleatórias Contínuas:

- Função Densidade de Probabilidade (FDP)

$$0 < f(x) \leq 1$$

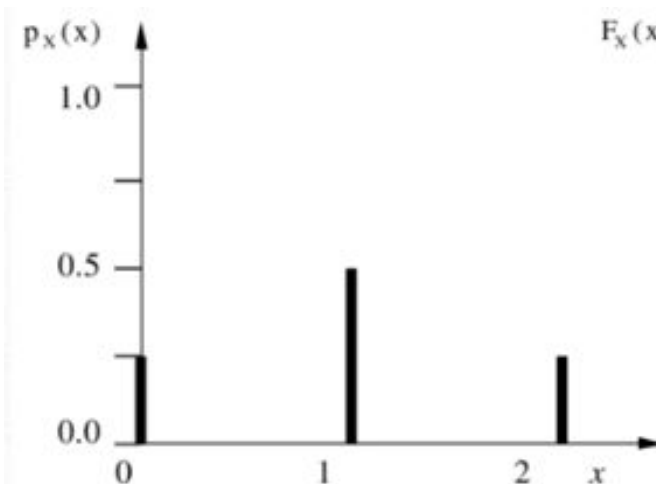
$$P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f_X(x) dx$$

- Função de Distribuição Cumulativa

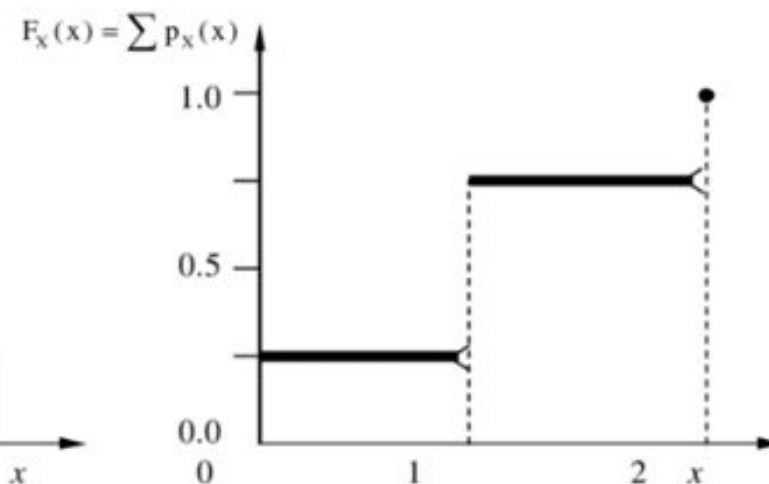
$$F(x) = P(X \leq x)$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du$$

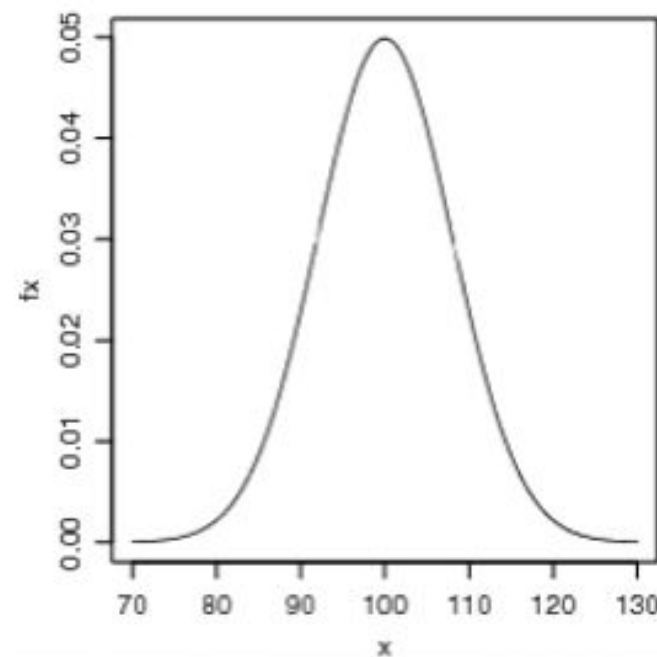
Exemplos Gráficos:



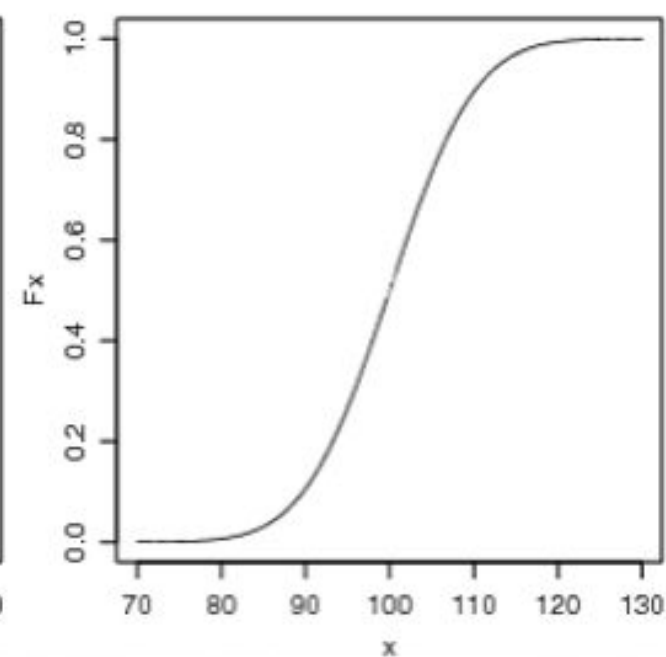
Função Massa de Probabilidade



Função de Distribuição Cumulativa



Função Densidade de Probabilidade



Função de Distribuição Cumulativa

Distribuições de Probabilidade

A Distribuição de Probabilidade é uma função que descreve a probabilidade de diferentes resultados em um experimento ou evento aleatório.

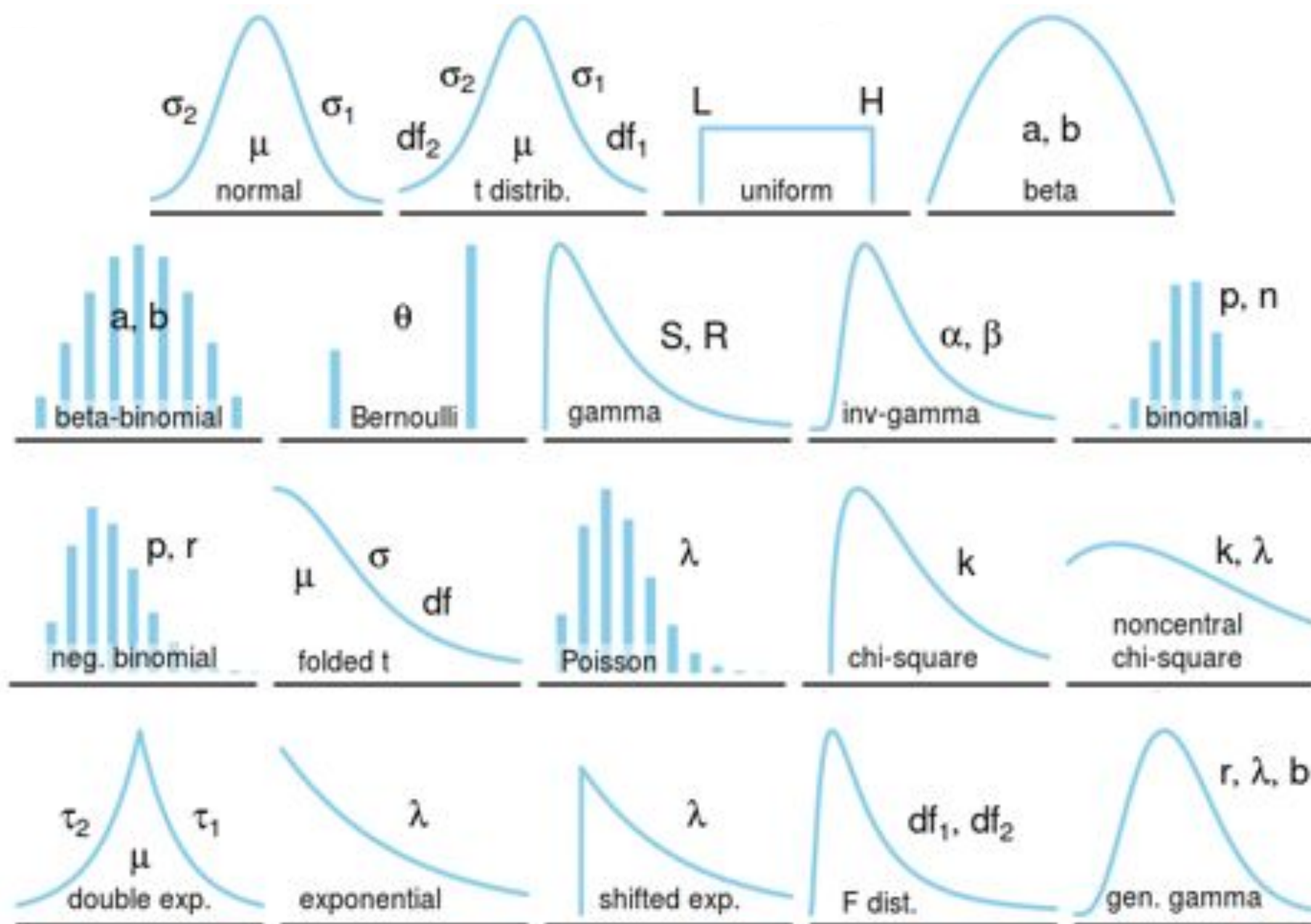
Se dividem de acordo com a classificação da v.a. e podem ser:

Variáveis Aleatórias Discretas:

- Discreta Uniforme;
- Binomial;
- Geométrica;
- Binomial Negativa;
- Hipergeométrica;
- Poisson;
- ...

Variáveis Aleatórias Contínuas:

- Contínua Uniforme;
- Normal;
- Exponencial;
- Erlang e Gama;
- Weibull;
- Lognormal;
- ...

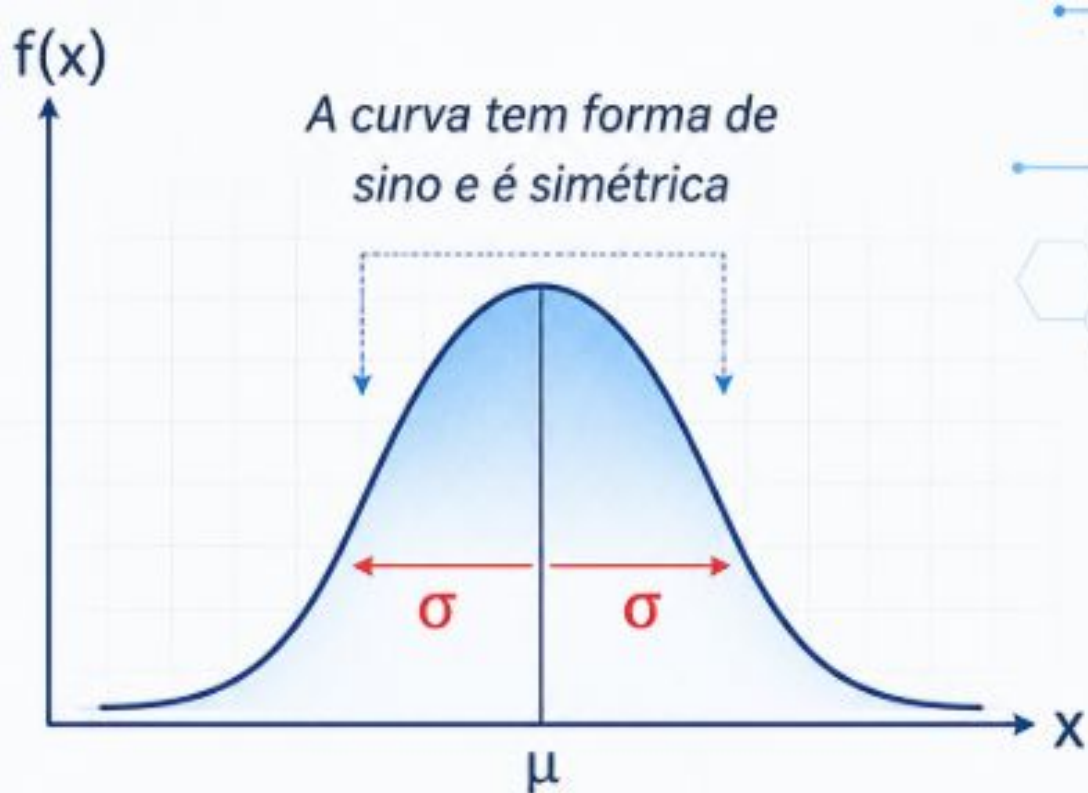


Distribuição Normal



A **Distribuição Normal** está presente em boa parte dos fenômenos naturais e estudos práticos:

- Alturas humanas;
- Peso corporal;
- Níveis de colesterol no sangue;
- Pressão arterial;
- Pontuações em testes de inteligência;
- Tempo de reação em tarefas cognitivas;
- Tempo de espera em uma fila;
- Tempo de duração de uma lâmpada.



$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



Função de Densidade
da Distribuição Normal

Também chamada de Distribuição Gaussiana, ou Curva de Sino, a Distribuição Normal desempenha um papel importante nos métodos de **Inferência Estatística**.

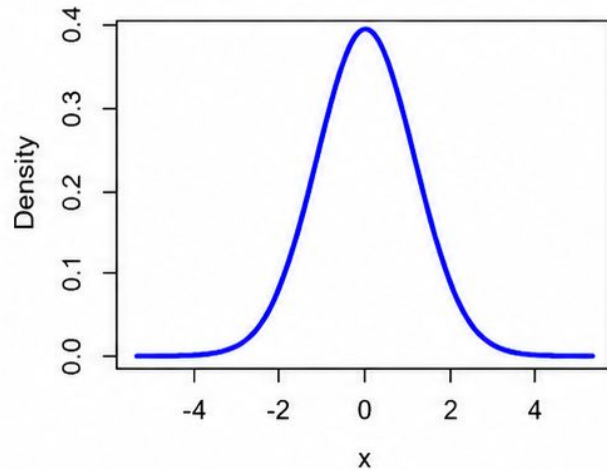
A Distribuição é Normal se uma v.a. contínua tem uma distribuição com um gráfico simétrico em forma de sino.

A v.a. (X) apresenta parâmetros μ e σ^2 conhecidos, sendo que:

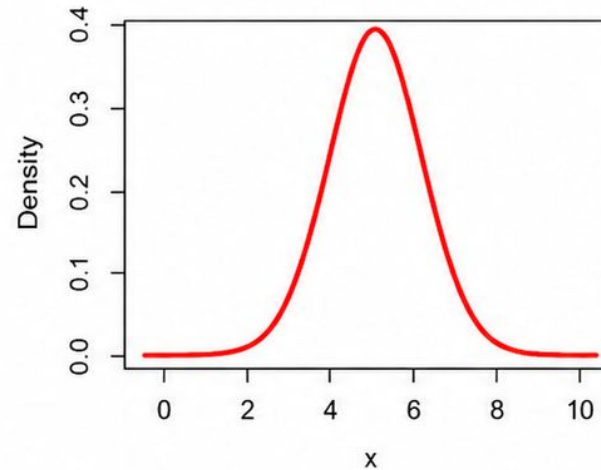
$$x \in \mathbb{R}, \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \sigma^2 \in \mathbb{R}^+. \text{ Notação: } X \sim N(\mu, \sigma^2).$$

Para cada valor de μ e σ^2 temos uma curva de distribuição **diferente**, mantendo sempre o **visual da gaussiana**:

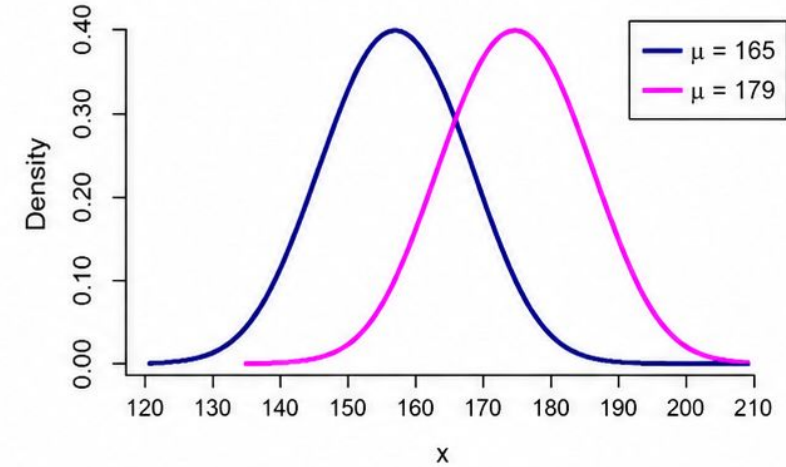
A: Standard Normal Distribution: $\mu = 0, \sigma = 1$



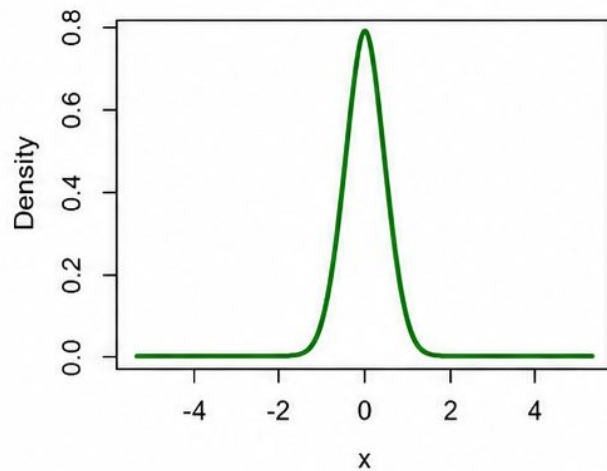
B: Normal Distribution with $\mu = 5, \sigma = 1$



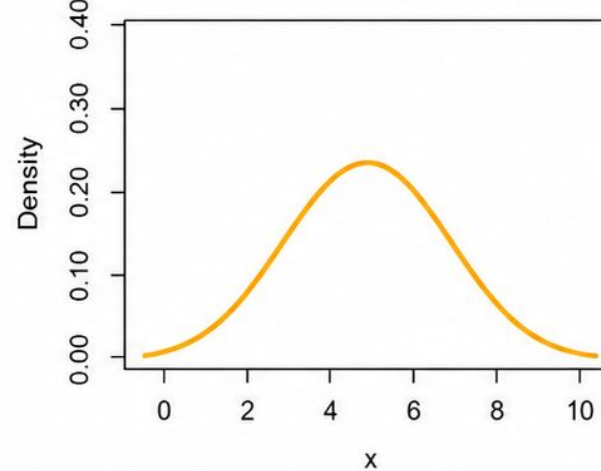
E: Normal Distributions with $\mu = 165$ and $\mu = 179, \sigma = 10$



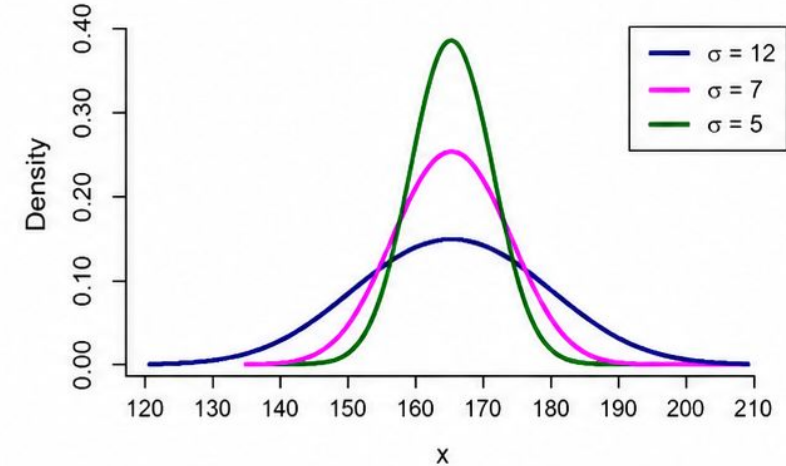
C: Normal Distribution with $\mu = 0, \sigma = 0.5$



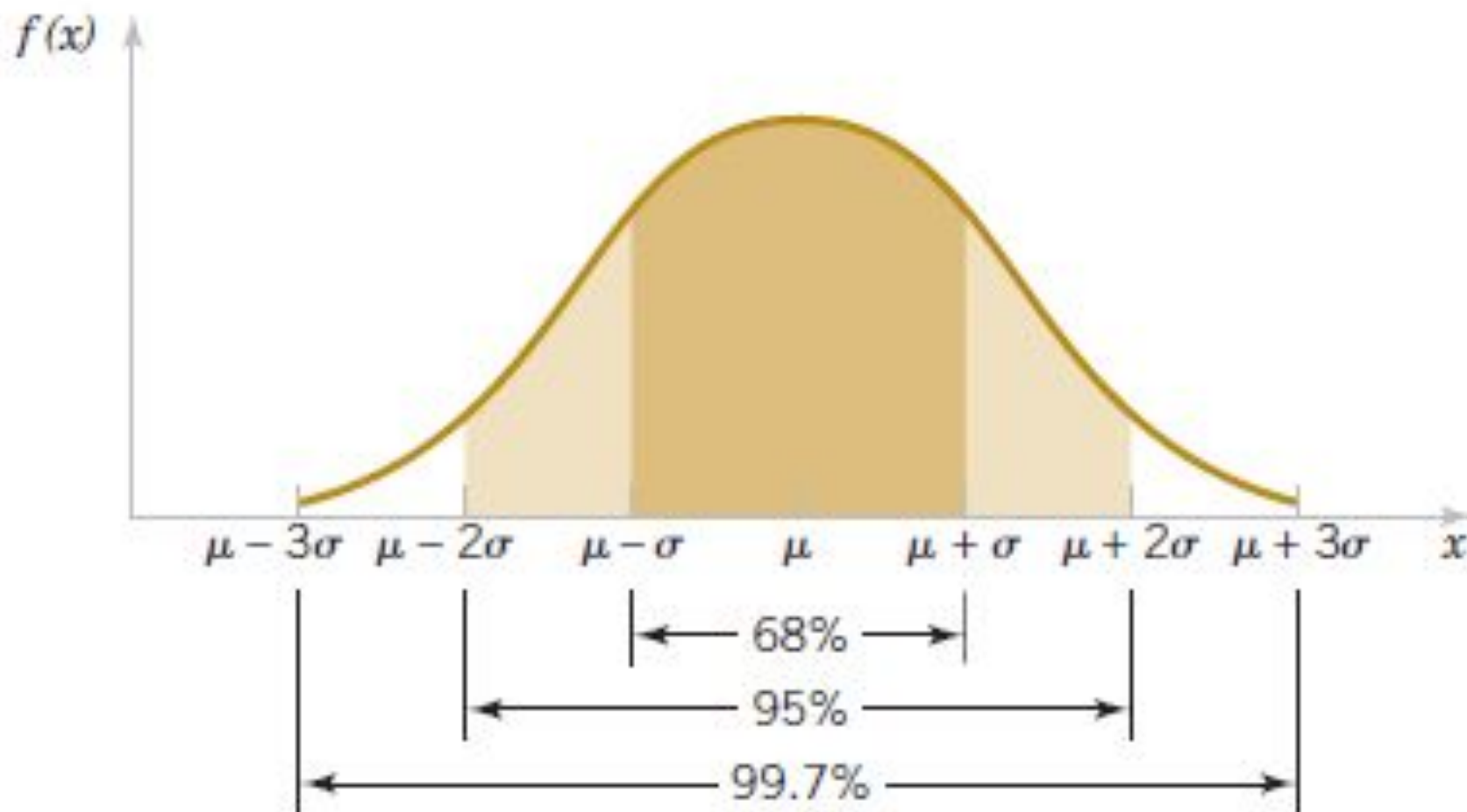
D: Normal Distribution with $\mu = 5, \sigma = 1.5$



F: Normal Distributions with $\sigma = 12, \sigma = 7$ and $\sigma = 5, \mu = 170$



Vale destacar:



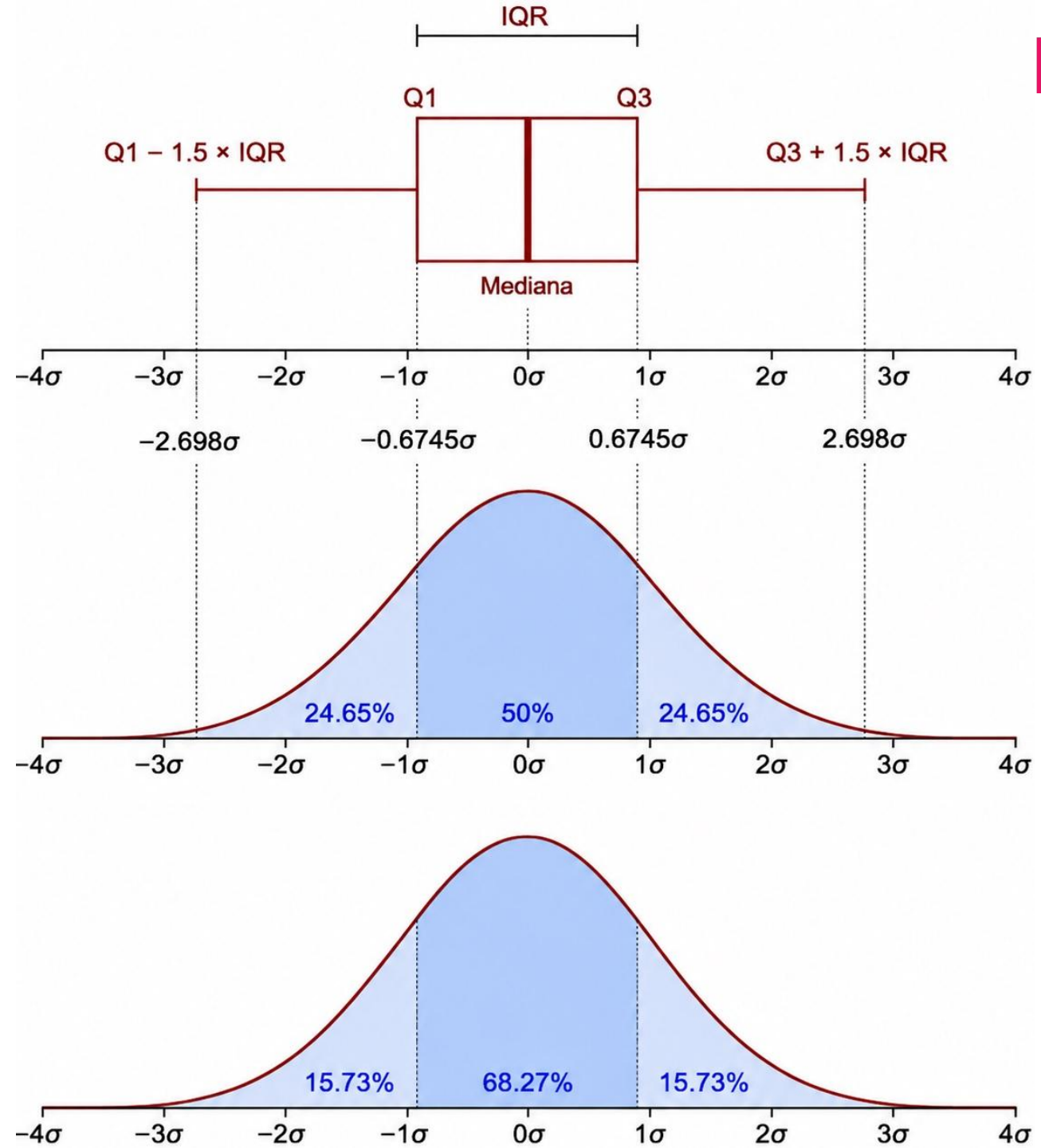
$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 0.6827$$

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) = 0.9545$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) = 0.9973$$

chances

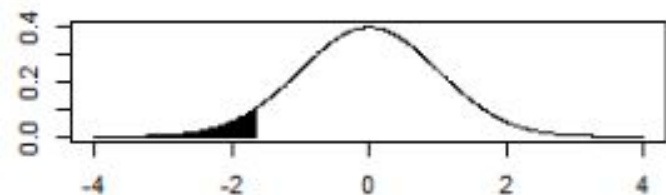
Quando os dados são **aproximadamente normais**, existe uma **correspondência matemática direta** entre quartis, desvio padrão e critério de outliers, o que faz do **boxplot** uma ferramenta prática para avaliar rapidamente a simetria, a variabilidade e possíveis desvios da normalidade.



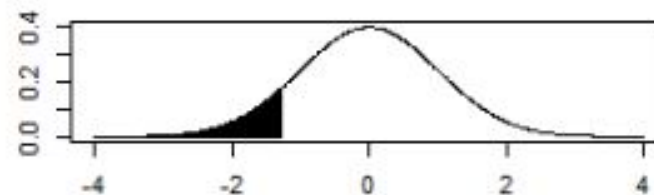
Para encontrarmos a probabilidade dos eventos, dentro da Distribuição Normal, um dos métodos mais comuns é o da **Probabilidade Acumulada**.

OBS: É recomendável fazer um esboço do gráfico durante a resolução dos problemas.

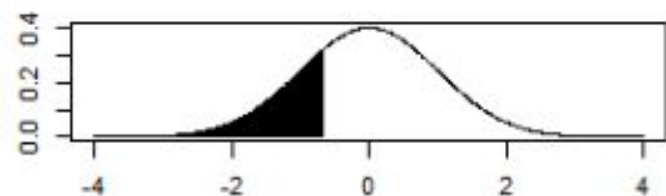
Probabilidade acumulada 0.05 $\rightarrow$ Quantil = -1.64



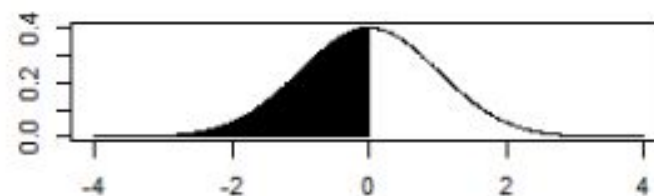
Probabilidade acumulada 0.1 $\rightarrow$ Quantil = -1.28



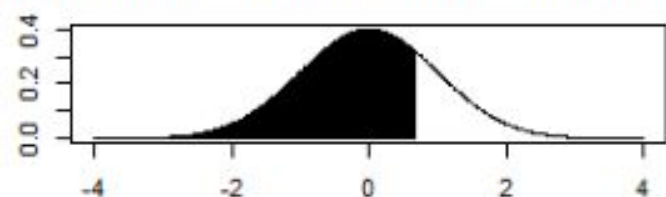
Probabilidade acumulada 0.25 $\rightarrow$ Quantil = -0.67



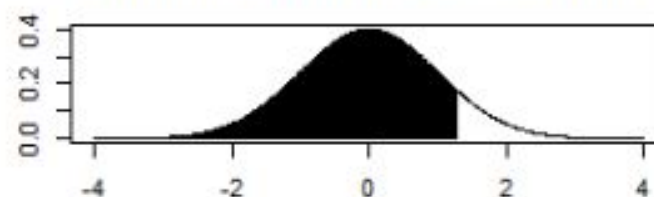
Probabilidade acumulada 0.5 $\rightarrow$ Quantil = 0



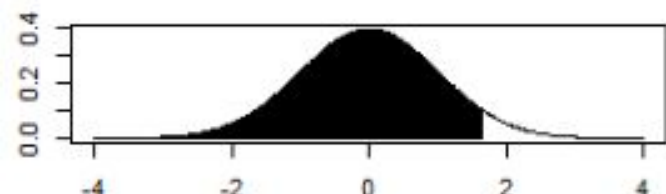
Probabilidade acumulada 0.75 $\rightarrow$ Quantil = 0.67



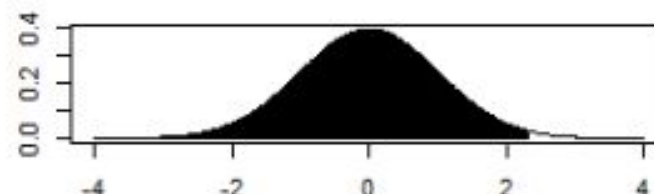
Probabilidade acumulada 0.9 $\rightarrow$ Quantil = 1.28



Probabilidade acumulada 0.95 $\rightarrow$ Quantil = 1.64



Probabilidade acumulada 0.99 $\rightarrow$ Quantil = 2.33



Exemplo:

Uma determinada população possui média de altura igual a 175cm, com desvio padrão de 10cm. Sabendo que as alturas dessa população seguem uma Distribuição Normal, determine:

- a) A probabilidade de encontrarmos uma pessoa com altura menor que 164cm, na sequência classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.
- b) A probabilidade de encontrarmos uma pessoa com altura maior que 164cm, na sequência classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.
- c) A probabilidade de encontrarmos uma pessoa com altura entre 164cm e 174cm, na sequência classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.

Resposta:

```
from scipy.stats import norm
```

a) `print(norm.cdf(164, 175, 10))`

Portanto, $P(X \leq 164) \approx 0,1356$; é um evento pouco provável.

b) `print(1 - norm.cdf(164, 175, 10))` ou `print(norm.sf(164, 175, 10))`

Portanto, $P(X \geq 164) \approx 0,8643$; é um evento muito provável.

c) `a = norm.cdf(164, 175, 10)`

`b = norm.cdf(174, 175, 10)`

`print(b - a)`

Portanto, $P(164 \leq X \leq 174) \approx 0,3245$; é um evento pouco provável.

Exercício 1:

Suponha que a espessura média de arruelas produzidas em uma fábrica tenha Distribuição Normal com média 11,15mm e desvio padrão 2,238mm. Com base nos dados determine:

- a) A probabilidade de encontrarmos uma arruela com espessura menor que 8,70mm, na sequência classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.
- b) A probabilidade de encontrarmos uma arruela com espessura menor que 14,70mm, na sequência classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.
- c) A probabilidade de encontrarmos uma arruela com espessura entre 8,70mm e 14,70mm, na sequência classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.

Resposta:

```
from scipy.stats import norm
```

a) `print(norm.cdf(8.70, 11.15, 2.238))`

Portanto, $P(X \leq 8,70) \approx 0,1368$; é um evento pouco provável.

b) `print(norm.cdf(14.70, 11.15, 2.238))`

Portanto, $P(X \leq 14,70) \approx 0,9436$; é um evento muito provável.

c) `a = norm.cdf(8.70, 11.15, 2.238)`

`b = norm.cdf(14.70, 11.15, 2.238)`

`print(b - a)`

Portanto, $P(8,70 \leq X \leq 14,70) \approx 0,8068$; é um evento muito provável.

Exercício 2:

Em uma pequena população, a média da altura dos habitantes é de 174cm, com variância de 64cm^2 .

Qual a probabilidade de encontrarmos uma pessoa com mais de 1,80m? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.

Resposta:

```
from scipy.stats import norm  
import math
```

Primeiro devemos encontrar o desvio padrão!

Agora podemos encontrar a probabilidade:

```
print(1 - norm.cdf(180, 174, math.sqrt(64)))
```

ou

```
print(norm.sf(180, 174, math.sqrt(64)))
```

Portanto, $P(X \geq 180) \approx 0,2266$; é um evento pouco provável.

Exercício 3:

Suponha que o “peso” médio de 800 porcos de uma certa fazenda é de 64kg, e o desvio padrão é de 15kg. Supondo que este “peso” seja distribuído de forma normal:

- a) Qual a probabilidade de termos porcos que “pesarão” entre 42kg e 73kg? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.
- b) Quantos porcos “pesarão” entre 42kg e 73kg?

Resposta:

```
from scipy.stats import norm
```

```
a) a = norm.cdf(42, 64, 15)
```

```
    b = norm.cdf(73, 64, 15)
```

```
    print(b - a)
```

Portanto, $P(42 \leq X \leq 73) \approx 0,6545$; é um evento muito provável.

```
b) print(800 * (b - a))
```

Portanto, teremos aproximadamente 524 porcos que “pesarão” entre 42kg e 73kg.

Exercício 4:

A concentração de um poluente em água liberada por uma fábrica tem Distribuição Normal com média de 8 ppm e desvio padrão de 1,5 ppm. Qual a chance, de que num dado dia, a concentração do poluente exceda o limite regulatório de 10 ppm? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.

Resposta:

```
from scipy.stats import norm
```

```
print(1 - norm.cdf(10, 8, 1.5)) ou print(norm.sf(10, 8, 1.5))
```

Portanto, $P(X \geq 10) \approx 0,0912$ ou seja, uma chance de aproximadamente 9,12% ; é um evento pouco provável.

Exercício 5:

Em um certo teste de aptidão para contratação de determinada empresa, os candidatos devem realizar uma sequência de tarefas no menor tempo possível. Suponhamos que o tempo necessário para completar o teste tenha uma Distribuição Normal com média de 45min e variância de 400min^2 . Em uma etapa o teste foi aplicado com 50 candidatos.

- a) Qual a chance de encontrarmos algum candidato que tenha um tempo superior a 50min (candidato lento) ou inferior a 30min (que seria impossível completar o teste)? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.
- b) Qual o número aproximado de candidatos com tal perfil?

Resposta:

```
from scipy.stats import norm  
import math
```

Primeiro devemos encontrar o desvio padrão!

Agora podemos encontrar a probabilidade:

a) $a = 1 - \text{norm.cdf}(50, 45, \text{math.sqrt}(400))$

ou

```
a = norm.sf(50, 45, math.sqrt(400))
```

```
b = norm.cdf(30, 45, math.sqrt(400))
```

```
print(a + b)
```

Portanto, $P(X \geq 50)$ ou $P(X \leq 30) \approx 0,6279$ ou seja, uma chance de 62,79% ; é um evento muito provável.

b) `print(50 * (a + b))`

Portanto, teremos aproximadamente 32 candidatos.

Exercício 6:

O tempo necessário para produzir um lote de itens tem Distribuição Normal com média 120min e desvio padrão 15min.

- a) Sorteando-se um lote produzido, qual a probabilidade de que tempo de produção seja inferior a 100min? Classifique este evento quanto ao resultado probabilístico.
- b) Qual o tempo correspondente à produção de 95% dos itens?
- c) Qual o intervalo de tempo central correspondente à produção de 80% dos itens?

Resposta:

```
from scipy.stats import norm
```

a) `print(norm.cdf(100, 120, 15))`

Portanto, $P(X \leq 100) \approx 0,0912$; é um evento pouco provável.

b) `print(norm.ppf(0.95, 120, 15))`

Portanto, o tempo correspondente à produção de 95% dos itens é de aproximadamente 144,67min.

c) `print(norm.ppf(0.10, 120, 15))`

`print(norm.ppf(0.90, 120, 15))`

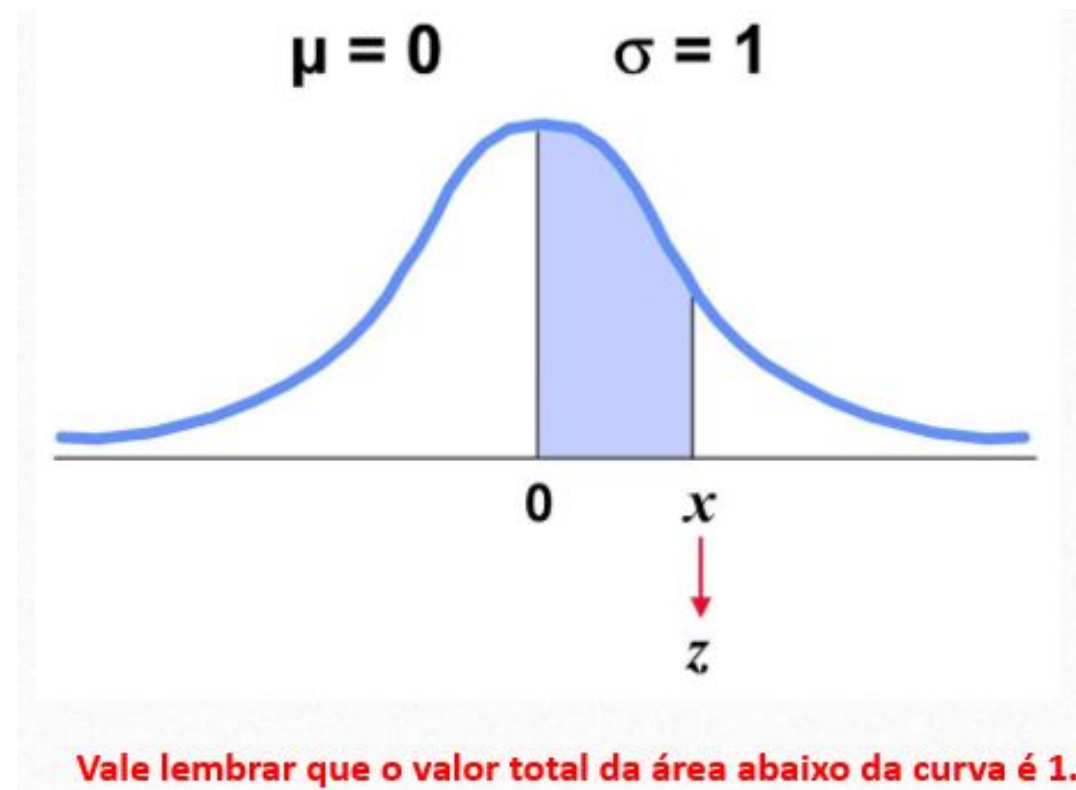
Portanto, o intervalo de tempo central de 80% é 100,77min e 139,22min.

Distribuição Normal Padrão

Se a nossa v.a. X tem Distribuição Normal com parâmetros μ e σ^2 , definimos uma nova v.a.:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

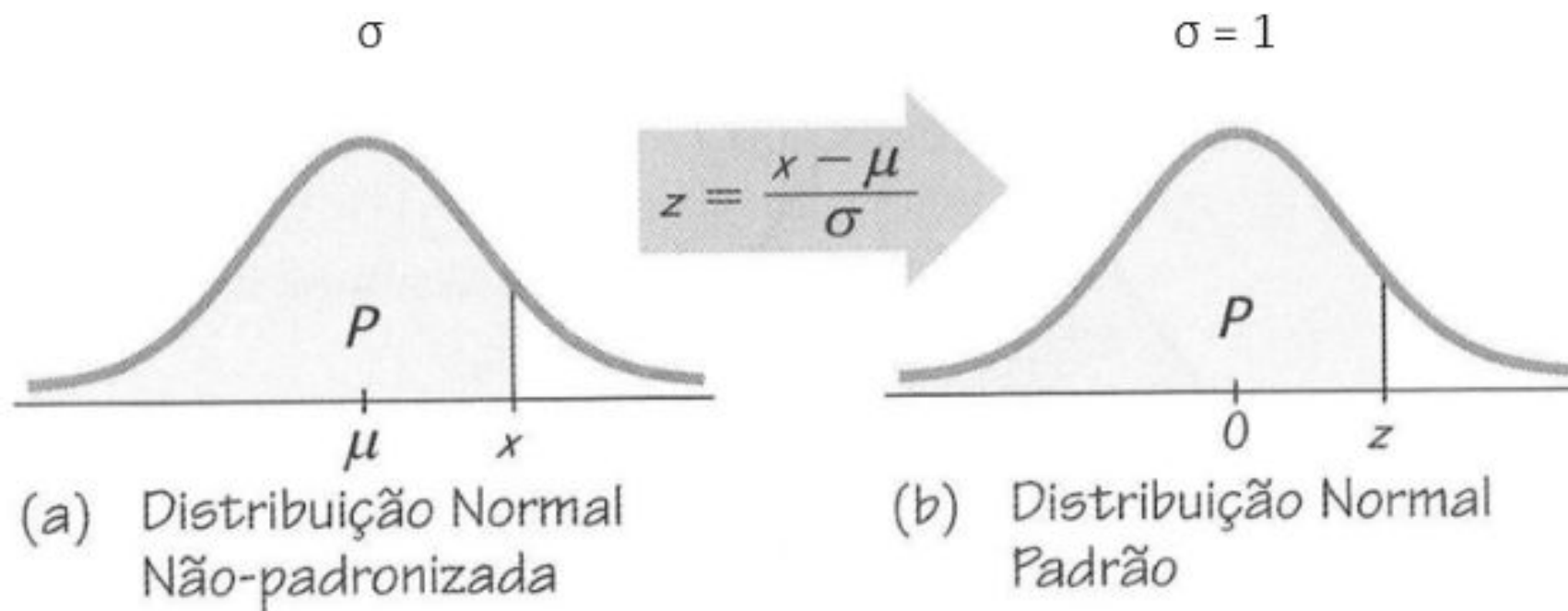
A Distribuição Normal será **padronizada**, também chamada de **standartizada** ou **reduzida**.



$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x)^2}$$

Função de Densidade da
Distribuição Normal Padrão

Este procedimento é útil para os cálculos manuais, pois facilita o desenvolvimento dos mesmos, além de possibilitar a comparação entre diversas variáveis, uma vez que elas ficam padronizadas (sem dimensionalidade).



Para fazer este procedimento em Python, basta utilizar a fórmula de padronização na variável, para alterá-la de **x** para **z**, e aplicar a função `norm.cdf(z)`

Material Complementar

Para aprofundar o tema, consulte os seguintes materiais:

https://www.inf.ufsc.br/~andre.zibetti/probabilidade/variaveis_aleatorias.html (Acesso em 08/2025).

<https://www.est.ufmg.br/~monitoria/Material/ApostilaR/DistribuicoesProbabilidade.html> (Acesso em 08/2025).

[https://www.inf.ufsc.br/~andre.zibetti/probabilidade/normal.html#:~:text=A%20distribui%C3%A7%C3%A3o%20normal%20possui%20dois,seja%20desvio%20padr%C3%A3o%20\(%CF%83\)](https://www.inf.ufsc.br/~andre.zibetti/probabilidade/normal.html#:~:text=A%20distribui%C3%A7%C3%A3o%20normal%20possui%20dois,seja%20desvio%20padr%C3%A3o%20(%CF%83)) (Acesso em 08/2025).

OBRIGADO!

Contato:
profrodolfo.paiva@fiap.com.br

Copyright © **2023** Professor Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).